

Heterojen Meme Dokusunda Ultrasonla Tümör Ablasyonu Planlaması için Sinir-Operatör Vekil Modelleri

Arka Plan

Yüksek yoğunluklu odaklanmış ultrason (HIFU), yumuşak doku tümörlerinin non-invaziv termal ablasyonu için gelişmekte olan bir modalitedir. Klinik uygulamadaki temel darboğaz iki hesaplama-yoğun alt-problemdir: (i) hastaya özgü heterojen dokuda akustik basınç alanının *ileri* simülasyonu ve (ii) istenen odak noktasına enerji yönlendirecek transdüser faz vektörünün *ters* olarak sentezlenmesi.

k-Wave gibi tam-dalga çözücüler referans doğruluk sağlar fakat yinelemeli planlama için yavaştır; doğrudan faz regresyonu ise **hedef → faz eşlemesinin tek-değerli olmaması** ve **global faz kayma serbestliği (gauge simetrisi)** nedeniyle kötü koşullandırılmıştır. Bu çalışmada her iki alt-problemi, yakın zamanda yayımlanan **OpenBreastUS** veri setinde (Zeng ve ark., 2025) birbirini tamamlayan iki sinir-ağı vekili ile ele alan iki-kollu bir pipeline sunuyoruz.

Kol A — İleri vekil model

OpenBreastUS’tan alınan 1 000 adet 316×256 ses hızı haritası, 2-B zaman-domenli k-Wave’de 12 mm su katmanı ve 1 MHz odaklanmış kaynak ile simüle edildi. Bir 2-B Fourier Sinir Operatörü (FNO) ile eşleştirilmiş bir U-Net temel modeli, aynı birleşik $\text{LpLoss} + 0.3 \cdot \text{H1Loss}$ hedefiyle eğitildi.

FNO, **0.097** test relatif L2 hatası elde ederek U-Net temelini (**0.264**) **2.7×** geçti. Görsel inceleme, FNO’nun kırılma kuyruğunu bütünüyle yakaladığını, U-Net’in ise aynı yapıyı bulandığını göstermektedir — dalga yayılımının spektral yapısını temsil eden FFT-tabanlı gösterimlerle fiziksel olarak tutarlıdır.

Eğitim seti 200 → 1 000 örneğe çıkarıldığında validation kaybının 0.81 → 0.39’a (%51 iyileşme) düşmesi, tam 8 000-örnek setinde ek kazanç beklediğini göstermektedir. Bir omurga-bağımsızlığı ablasyonu (FNO / U-Net / ConvNeXt-2D, 0.99 LpLoss) spektral önceliğin baskın etki olduğunu — jenerik CNN omurgalarının bu göreve aktarlamadığını — doğrulamaktadır.

Kol B — Ters problem planlaması

Tanılama çalışmamız, ısı birikimi hacmi Q ile transdüser faz vektörü arasında tek-değerli bir eşleme olmadığını göstermektedir: hedef uzayında en yakın komşu faz setlerinin dairesel-kosinüs benzerliği **0.002 ± 0.043** (gürültüden ayırt edilemez). Bu bir-çoğa patolojisi, sürekli bir gauge simetrisiyle (tüm fazlara sabit eklenmesi odağı değiştirmez) birleşmektedir.

Gauge simetrisini analitik olarak, sentetik 256 elemanlı dizilerde en-küçük-kareler çözümüyle, ve — bağımsız olarak — ITÜ işbirliğimizin tam-dalga k-Wave simülasyonlarıyla **üç yoldan doğruladık**: üçünde de **+20°** sabit faz offseti ölçülen odak kaymasının **0 mm** ve akustik yoğunluk değişiminin %1’in altında olmasına yol açmaktadır. Bu bulguyla ters problemi **3 serbestlik dereceli odak-noktası regresyonu** olarak yeniden formüle ettik: kompakt bir 3-B CNN (0.89 M parametre, yalnızca 30 simülasyonla eğitildi) odak koordinatını Q ’dan tahmin etmekte, transdüser fazları ise analitik delay-and-sum hüzmelendirmeye üretilmektedir.

Görünmeyen bir test bölümünde ağ, **lateral RMS doğruluğu X için 5.1 mm ve Y için 5.3 mm** elde etmektedir — HIFU’nun doğal odak-noktası çapının içinde — eksenel doğruluk ise 26.9 mm olmak üzere, uzun eksen doğası ve veri setindeki Z menzilin lateral menzilin iki katı olmasıyla baskındır. Aynı 3-B CNN, en güçlü klasik ısı-haritası lokalleştiricisini (genlik-ağırlıklı ağırlık merkezi) lateral hatada **2.5×** geçmektedir.

Mimari ablasyonları

Eşleşen ~0.9 M parametre bütçesinde yapılan üç-seed’li ablasyonda (120 epoch/koşu) düz CNN **X için 4.63 ± 2.21 mm** ve **Y için 2.69 ± 1.21 mm** lateral RMS elde etmektedir. ResNet-3D omurgası ve çok-ölçekli UNet-kodlayıcı istatistiksel olarak eşdeğer lateral sayılar vermektedir (X: 5.9 ± 3.8 ve 3.9 ± 0.7 mm; Y: 3.1 ± 1.4 ve 3.0 ± 1.1 mm) — üçü de HIFU’nun doğal odak-noktası çapının altında. CNN, daha güçlü eksenel davranışı sayesinde en düşük birleşik RMS’yi (**26.25 ± 4.61 mm**; diğer mimarilerde 34.48 ve 34.17 mm) korumaktadır. Üç farklı omurgadaki bu tutarlılık, elde edilen hassasiyetin **belirli bir mimariye değil, probleme** (ısı-haritası → odak) ait olduğunu göstermektedir.

Ek olarak, son-teknoloji bir 3-B U-Net ısı-haritası regresyon varyantı (nnLandmark / H3DE-Net tarzı, 2025) değerlendirilmiştir. Saf MSE denetimi 30-örnek rejiminde trivial-sıfır çözümüne çöktüğü için eğitim türevlenebilir soft-argmax (DSNT) kaybı ile yürütülmüştür. Düz ısı-haritası DSNT varyantı doğrudan koordinat CNN’i ile denklik sağlamaktadır (25.27 vs 26.25 mm toplam test RMS) ve eksenel ekseninde biraz daha iyidir (Z: 23.79 vs 25.65 mm). Bir alt-voxel offset başlığı eklendiğinde (H3DE-Net tarzı) hata üçe katlanmaktadır, çünkü 22 eğitim örneği yoğun offset regresyonunu kısıtlamakta yetersizdir. Bu ablasyon, nnLandmark-ailesi makalelerinde bildirilen ısı-haritası avantajının (500–1000+ örnek, %10–30 iyileşme) ortaya çıkmaya başladığı **örnek-boyutu eşliğini ampirik olarak tanımlamaktadır**.

Faz-kuantizasyon çalışması

Faz-kuantizasyon çalışması (5°, 10°, 15° adım) odağın kaba faz yuvarlamalarına karşı dayanıklı olduğunu — 5° adımda akustik yoğunluk hatası **%0.35’in altında** ve odak kayması 0.1 mm’nin altında — ortaya koymaktadır. Bu, gelecekteki faz regresyonları için ayırık, gauge-sabitli bir çıktı uzayı kullanımına olanak tanımaktadır.

Katkı

Bildiğimiz kadarıyla bu, OpenBreastUS’un HIFU tedavi planlaması amacıyla uygulandığı ilk çalışmadır (orijinal yayın ultrason bilgisayarlı tomografi geri-çatımı içindi). Ayrıca doğrudan faz regresyonunun kötü-köşullandırılmasını ve geleneksel tam-dalga planlamanın hesaplama maliyetini bir arada aşan, **uçtan uca yapay zeka destekli** bir pipeline (FNO ileri vekil + öğrenilmiş odak lokalleştirme + analitik hüzmelen-dirme) ilk defa gösterilmektedir.

Katkılar: (i) 2-B meme dokusu HIFU’su için spektral-tutarlı bir sinir-operatörü temeli, (ii) klasik faz optimizatörleri için de bağımsız değer taşıyan empirik gauge-ve-kuantizasyon karakterizasyonu, (iii) gerçek-zamanlı, hastaya özel tedavi planlaması için yapı taşı haline gelen, örnek-verimli bir odak-noktası ağı.

Anahtar kelimeler: HIFU, sinir operatörü, Fourier Sinir Operatörü, k-Wave, OpenBreastUS, odaklı hüzmelen-dirme, gauge simetrisi, tümör ablasyonu.